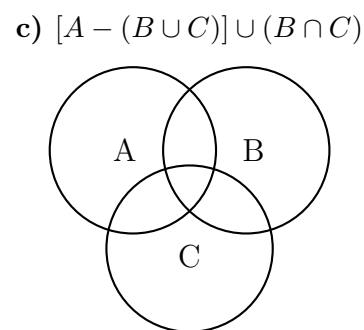
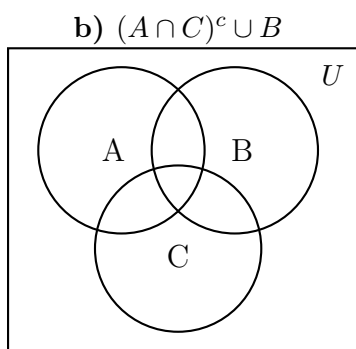
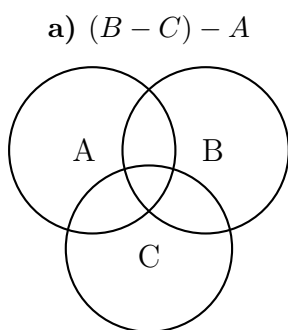


Matemática Discreta 1 (2ª e 4ª feira.)
Simulado 1 – 2º semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

Nome: _____ Matrícula: _____

1. (1,5 pts) Desenhe a representação de cada expressão a seguir:



2. (1 pts) Dados os conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \leq x \leq 4\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é ímpar e } x < 8\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 2x = 0\}$$

Determine:

- a) $A \cap (B \cup C)$
 b) $(B - C) - A$
 c) $(A \cup B) \cap C^c$ (considere $U = \mathbb{Z}$)
3. (1,5 pts) Em uma escola de tecnologia, 105 alunos foram questionados sobre quais dispositivos utilizam para estudar em casa. O resultado foi o seguinte: 55 usam Notebook; 45 usam Tablet; 40 usam Smartphone; 20 usam Notebook e Tablet; 15 usam Tablet e Smartphone; 12 usam Smartphone e Notebook; 10 alunos usam os três dispositivos citados.
- (a) Quantos alunos usam apenas o Tablet para estudar? _____
 (b) Quantos alunos utilizam apenas um dos três dispositivos? _____
 (c) Quantos alunos entrevistados não utilizam nenhum desses três dispositivos? _____

4. (1 pts) Determine o valor de k tal que:

$$\sum_{i=4}^{13} (i^2 + k) = \left(\sum_{i=1}^{13} i^2 \right) + 46. \quad \text{Resposta: } \underline{\hspace{2cm}}$$

5. (1 pts) Calcule o valor de B_2 sabendo que:

$$\begin{cases} B_0 = 2 \\ B_n = \sum_{i=0}^n 4^i \binom{n}{i} - B_{n-1} \end{cases} \quad \text{Resposta: } \underline{\hspace{2cm}}$$

6. (1 pts) Determine a solução da relação de recorrência: $a_n = 4a_{n-1} + 2^n$, com a condição inicial $a_0 = 2$. Resposta: $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$

7. (1,5 pts) Determine a solução da relação de recorrência: $a_n = -a_{n-1} + 12a_{n-2} - 20n + 36$ com condições iniciais $a_0 = 3$ e $a_1 = 2$. Resposta: $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$

8. (1,5 pts) Prove por indução que $3 + 10 + 17 + \dots + (7n - 4) = \frac{n(7n-1)}{2}$ para $n \geq 1$

Passo base:

Hipótese indutiva:

Princípio Indutivo: